NEXTREAD

Sistema de Recomendação de Livros com Inteligência Artificial

---

Projeto Interdisciplinar - 6º Semestre DSM

FATEC Franca · Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Integrantes

Eduardo Gibertoni Camillo

Gustavo Schizari Ferreira Filho

Hudson Ribeiro Barbara Junior

Maria Clara Cardoso Costa

Definição do escopo, requisitos e modelagem inicial · 2026

1 Definição do Escopo

O NextRead é uma plataforma digital voltada à descoberta e organização de livros. O sistema permite que usuários autenticados pesquisem obras, visualizem seus detalhes, salvem títulos de interesse e recebam recomendações personalizadas.

O diferencial do projeto é o uso de Inteligência Artificial para analisar as preferências do usuário a partir de suas interações - como pesquisas, visualizações e livros salvos - e identificar novas obras com características semelhantes, aumentando a relevância das sugestões apresentadas.

1.1 Objetivo do Sistema

Facilitar a descoberta de novos livros por meio de uma plataforma digital com mecanismos de busca e recomendação personalizada, utilizando dados de preferência e similaridade entre obras para apoiar o usuário na escolha de novas leituras.

1.2 Público-Alvo

- Leitores que desejam descobrir novos livros de acordo com seus interesses.
- Usuários que querem organizar livros de interesse em uma lista pessoal.
- Pessoas que buscam recomendações mais relevantes do que listas genéricas de popularidade.

1.3 Escopo Funcional Inicial

- Cadastro e autenticação de usuários.
- Acesso às funcionalidades internas somente após autenticação.
- Pesquisa de livros por título, autor, gênero ou palavra-chave.
- Visualização de informações detalhadas das obras.
- Lista pessoal de livros salvos.
- Registro de interações relevantes para construção do perfil de preferência.
- Geração de recomendações personalizadas com IA.
- Atualização das recomendações conforme novas interações do usuário.

2 Requisitos do Sistema

2.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Módulo	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir que o usuário realize cadastro utilizando nome, e-mail e senha.	Usuários	Alta
RF02	O sistema deve permitir autenticação por e-mail e senha.	Usuários	Alta
RF03	O sistema deve permitir que o usuário autenticado pesquise livros por título, autor, gênero ou palavra-chave.	Biblioteca	Alta
RF04	O sistema deve exibir ao usuário autenticado informações detalhadas dos livros, como título, autor, descrição, gênero e imagem da capa, quando disponíveis.	Biblioteca	Alta
RF05	O usuário autenticado deve poder salvar livros em sua lista pessoal de interesse.	Biblioteca / Usuários	Alta
RF06	O usuário autenticado deve poder remover livros previamente salvos em sua lista pessoal.	Biblioteca / Usuários	Média

ID	Requisito	Módulo	Prioridade
RF07	O sistema deve registrar informações sobre os interesses do usuário autenticado, considerando livros visualizados, pesquisados e salvos.	Recomendação	Alta
RF08	O sistema deve utilizar um mecanismo de Inteligência Artificial para analisar as preferências do usuário.	IA / Recomendação	Alta
RF09	O sistema deve comparar características dos livros de interesse do usuário para identificar livros semelhantes.	IA / Recomendação	Alta
RF10	O sistema deve apresentar uma lista personalizada de livros recomendados para cada usuário autenticado.	Recomendação	Alta
RF11	O sistema deve atualizar as recomendações conforme novas interações do usuário forem registradas.	IA / Recomendação	Alta
RF12	O usuário autenticado deve poder acessar uma página contendo seus livros salvos.	Biblioteca / Usuários	Média
RF13	O sistema deve permitir que o usuário autenticado acesse os detalhes de um livro recomendado.	Biblioteca / Recomendação	Média

2.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Categoria
RNF01	As operações comuns de pesquisa e consulta de livros devem apresentar resposta em até 2 segundos em condições normais de utilização.	Performance
RNF02	As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando algoritmo seguro de hash, nunca em texto puro.	Segurança
RNF03	Informações sensíveis do usuário não devem ser expostas pelas respostas da API.	Segurança
RNF04	O sistema deve funcionar nos principais navegadores modernos, como Chrome, Firefox e Edge.	Compatibilidade
RNF05	A interface deve ser responsiva e adequada para computadores, tablets e smartphones.	Usabilidade
RNF06	Todas as entradas enviadas pelo usuário devem ser validadas antes de serem processadas ou armazenadas.	Confiabilidade
RNF07	O mecanismo de recomendação deve ser executado sem a necessidade de reprocessar todo o conjunto de dados a cada solicitação.	Performance
RNF08	Credenciais, chaves e variáveis de ambiente sensíveis não devem ser armazenadas diretamente no código-fonte ou commitadas no repositório.	Segurança
RNF09	O sistema deve utilizar arquitetura modular, permitindo manutenção independente dos módulos de usuários, biblioteca e recomendação.	Manutenibilidade
RNF10	O sistema deve manter a integridade dos dados referentes aos usuários, livros e interações registradas.	Confiabilidade

3 Atores do Sistema

Ator	Responsabilidade
Usuário Visitante	Pode apenas cadastrar-se na plataforma ou realizar login. Não possui acesso às funcionalidades internas enquanto não estiver autenticado.
Usuário Autenticado	Pode pesquisar livros, visualizar detalhes, salvar e remover livros, consultar sua biblioteca pessoal e visualizar recomendações personalizadas.
Sistema de Recomendação / IA	Analisa as preferências registradas e gera sugestões de livros semelhantes ao perfil do usuário.

4 Casos de Uso

A seguir são descritos os casos de uso principais do escopo inicial do NextRead. O Usuário Visitante possui acesso apenas aos casos de cadastro e login; todas as demais funcionalidades exigem autenticação.

4.1 UC01 - Cadastrar Usuário

Identificador	UC01
Ator principal	Usuário visitante
Objetivo	Criar uma conta na plataforma.
Pré-condição	O usuário não deve estar autenticado e não pode existir outra conta cadastrada com o mesmo e-mail.
Pós-condição	A conta é criada e armazenada no sistema.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a opção de cadastro.
2. O sistema apresenta o formulário.
3. O usuário informa nome, e-mail e senha.
4. O sistema valida os dados.
5. O sistema cria a conta.
6. O sistema informa que o cadastro foi realizado com sucesso.

Fluxos alternativos:

- O e-mail informado já está cadastrado.
- Algum campo obrigatório não foi preenchido.
- O e-mail possui formato inválido.
- A senha não atende aos critérios mínimos de segurança.

4.2 UC02 - Realizar Login

Identificador	UC02
Ator principal	Usuário visitante
Objetivo	Autenticar-se na plataforma.
Pré-condição	O usuário deve possuir uma conta cadastrada e não estar autenticado.
Pós-condição	O usuário permanece autenticado e pode acessar as funcionalidades internas da plataforma.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a tela de login.
2. O usuário informa e-mail e senha.
3. O sistema verifica as credenciais.
4. O sistema autentica o usuário.
5. O usuário é direcionado para a página principal.

Fluxos alternativos:

- E-mail não encontrado.
- Senha incorreta.
- Campos obrigatórios não preenchidos.

4.3 UC03 - Pesquisar Livros

Identificador	UC03
Ator principal	Usuário autenticado
Objetivo	Encontrar livros disponíveis na biblioteca.
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado e a plataforma deve estar disponível.
Pós-condição	O sistema apresenta os livros correspondentes à pesquisa.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a barra de pesquisa.
2. O usuário digita um título, autor, gênero ou palavra-chave.
3. O sistema realiza a consulta na base de livros.
4. O sistema apresenta os resultados encontrados.
5. O usuário pode selecionar um dos livros.

Fluxos alternativos:

- Nenhum livro corresponde aos critérios informados.
- O usuário realiza uma pesquisa sem informar nenhum termo.
- A sessão do usuário expirou e uma nova autenticação é solicitada.

4.4 UC04 - Visualizar Detalhes do Livro

Identificador	UC04
Ator principal	Usuário autenticado
Objetivo	Consultar informações completas sobre determinado livro.
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado e o livro deve estar disponível na base de dados.
Pós-condição	As informações do livro são apresentadas ao usuário.

Fluxo principal:

1. O usuário seleciona um livro.
2. O sistema identifica o livro selecionado.
3. O sistema apresenta informações como título, autor, descrição, gênero e capa.
4. O usuário pode salvar o livro em sua lista pessoal.

Fluxos alternativos:

- O livro não está mais disponível na base de dados.
- Algumas informações do livro podem não estar disponíveis.
- A sessão do usuário expirou e uma nova autenticação é solicitada.

4.5 UC05 - Salvar Livro

Identificador	UC05
Ator principal	Usuário autenticado
Objetivo	Adicionar um livro à lista pessoal de interesses.
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado.
Pós-condição	O livro passa a fazer parte da lista de livros salvos do usuário.

Fluxo principal:

1. O usuário visualiza um livro.
2. O usuário seleciona a opção Salvar.
3. O sistema valida a sessão autenticada.
4. O sistema registra a associação entre o usuário e o livro.
5. O livro passa a ser considerado pelo mecanismo de recomendação.

Fluxos alternativos:

- O livro já está salvo.
- A sessão do usuário expirou ou é inválida.
- Ocorre erro durante o armazenamento.

4.6 UC06 - Visualizar Livros Salvos

Identificador	UC06
Ator principal	Usuário autenticado
Objetivo	Consultar os livros adicionados à lista pessoal.
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado.
Pós-condição	O sistema apresenta a lista de livros salvos.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a opção Minha Biblioteca ou Livros Salvos.
2. O sistema consulta os livros associados à conta.
3. O sistema apresenta a lista.
4. O usuário pode abrir um livro ou removê-lo da lista.

Fluxos alternativos:

- O usuário ainda não possui livros salvos.
- A sessão do usuário expirou ou é inválida.
- Ocorre erro ao carregar a lista.

4.7 UC07 - Gerar Recomendações Personalizadas

Identificador	UC07
Ator principal	Sistema de Recomendação / IA
Ator secundário	Usuário autenticado
Objetivo	Identificar livros com maior probabilidade de interesse para o usuário.
Pré-condição	Existirem dados de preferência ou interações suficientes para análise.
Pós-condição	Uma lista personalizada de livros recomendados é gerada.

Fluxo principal:

1. O sistema consulta as interações do usuário.
2. São analisados livros pesquisados, visualizados e salvos.
3. O mecanismo de IA identifica características associadas às preferências do usuário.
4. O sistema compara essas características com outros livros da base.
5. São calculados os livros com maior similaridade.
6. O sistema organiza os resultados.
7. As recomendações são disponibilizadas ao usuário.

Fluxos alternativos:

- O usuário ainda não possui interações suficientes.
- O sistema utiliza recomendações gerais ou livros populares enquanto não existe um perfil suficiente.
- Nenhum livro semelhante é encontrado.

4.8 UC08 - Visualizar Recomendações

Identificador	UC08
Ator principal	Usuário autenticado
Objetivo	Descobrir novos livros compatíveis com seus interesses.
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado e o sistema deve possuir recomendações disponíveis.
Pós-condição	O usuário visualiza recomendações e pode interagir com os livros sugeridos.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a área Recomendados para você.
2. O sistema recupera as recomendações geradas pela IA.
3. O sistema apresenta os livros recomendados.
4. O usuário seleciona um livro.
5. O sistema apresenta seus detalhes.
6. O usuário pode salvar o livro.
7. A nova interação passa a contribuir para recomendações futuras.

Fluxos alternativos:

- Ainda não existem recomendações personalizadas disponíveis.
- O sistema apresenta recomendações gerais como alternativa.
- A sessão do usuário expirou e uma nova autenticação é solicitada.

5 Modelagem Inicial - Diagrama de Casos de Uso

O diagrama apresenta os atores e as principais interações do sistema. O Usuário Visitante possui acesso somente às opções Cadastrar usuário e Realizar login. As demais funcionalidades do NextRead são exclusivas do Usuário Autenticado.

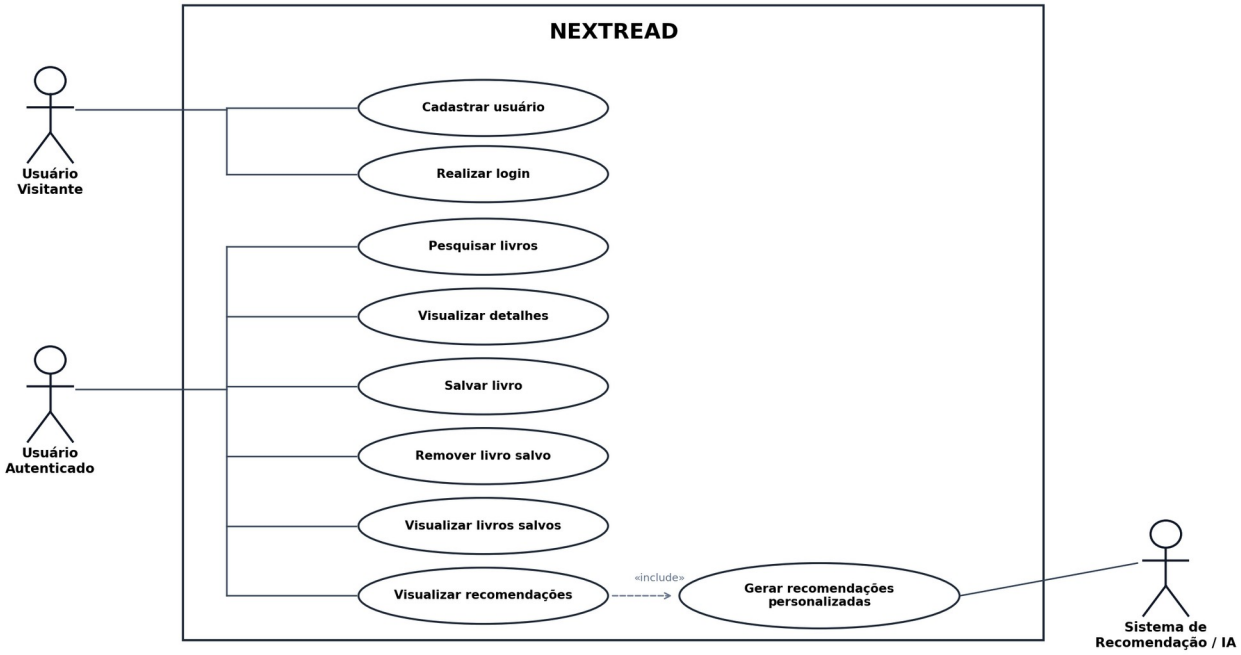


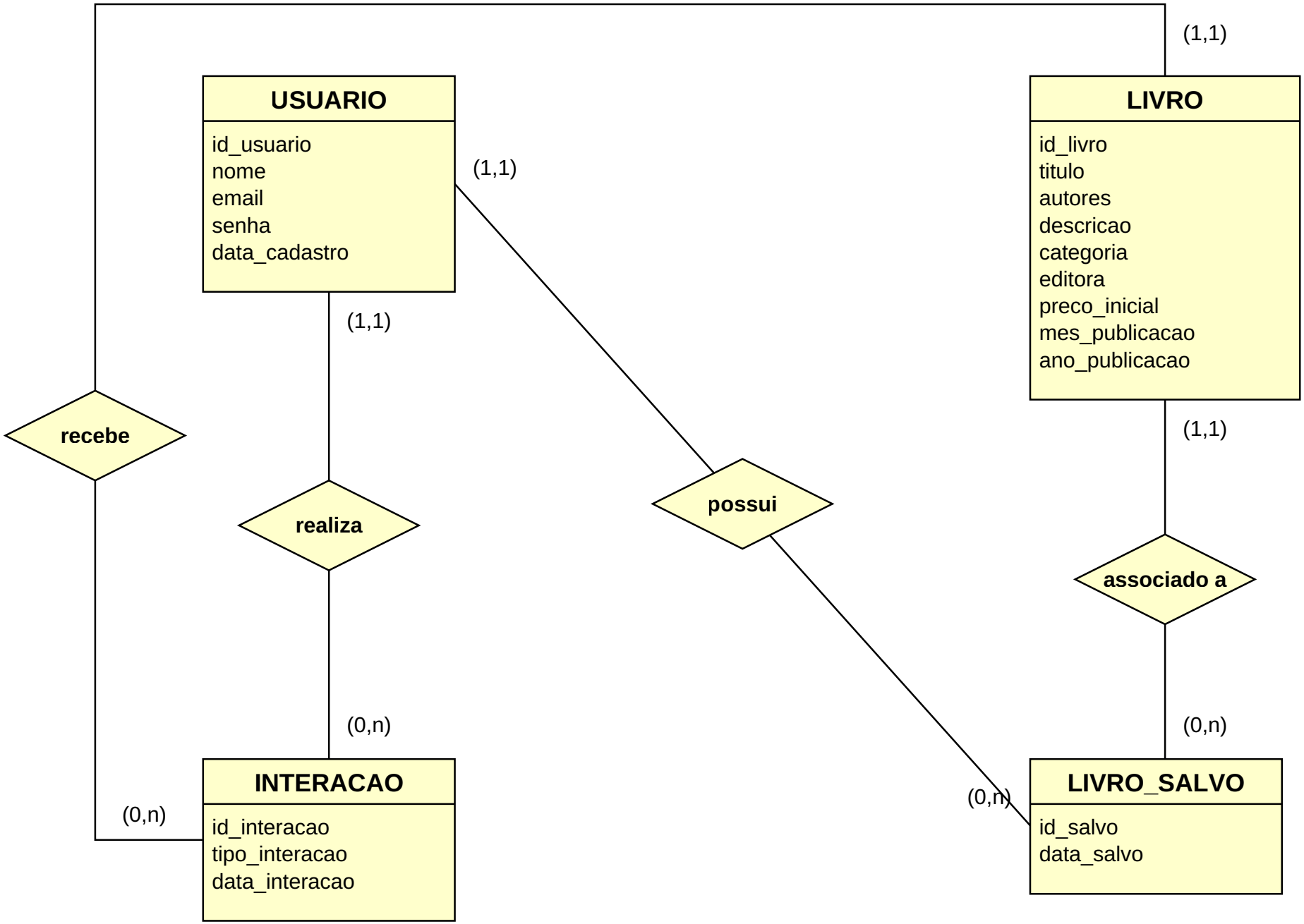
Figura 1 - Diagrama de casos de uso do NextRead.

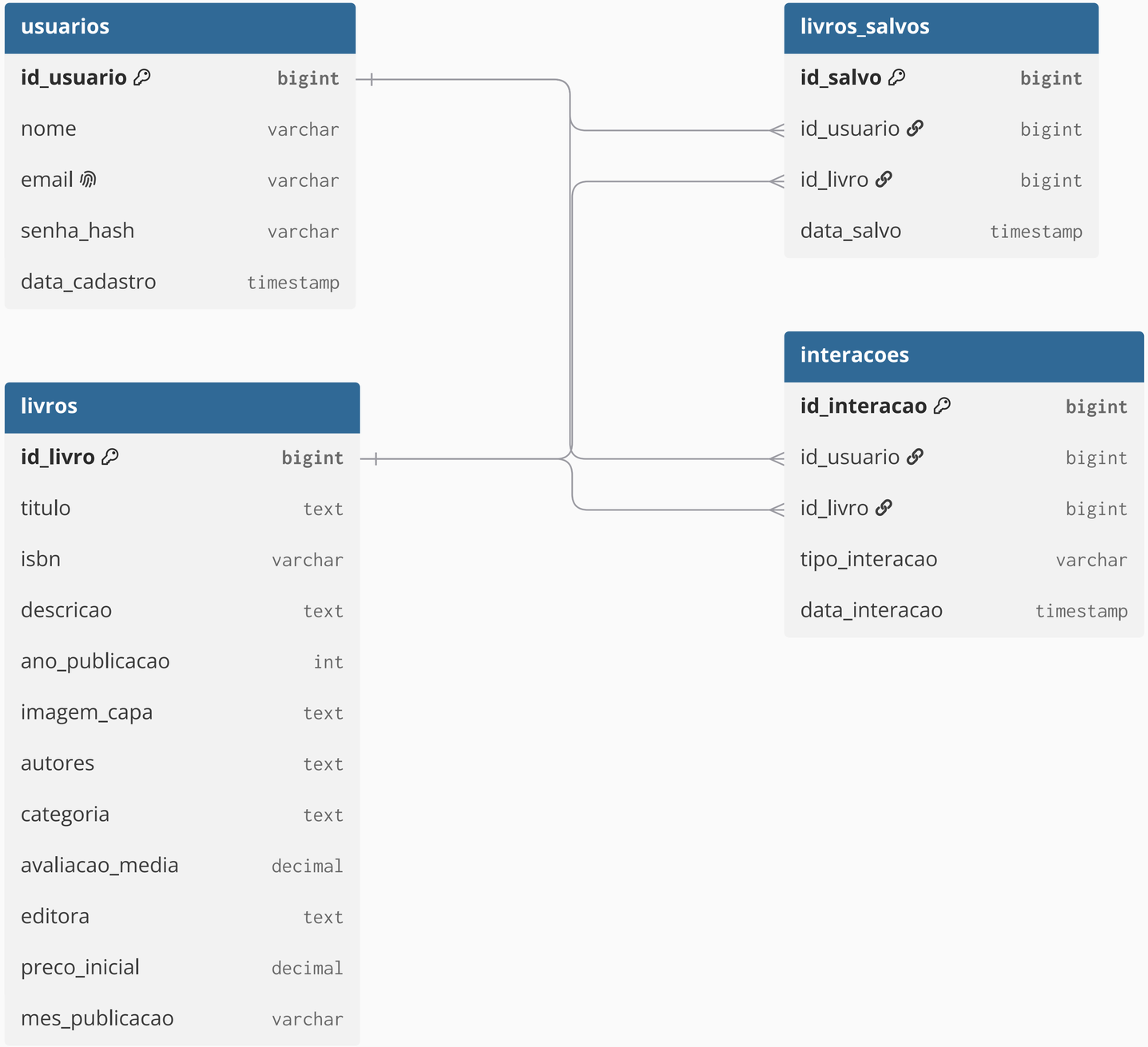
6 Resumo do Escopo Inicial

O escopo inicial contempla cadastro e autenticação, pesquisa e consulta de livros, gerenciamento de títulos salvos e um módulo inteligente de recomendação. O acesso às funcionalidades internas do NextRead exige autenticação; o Usuário Visitante possui acesso apenas às opções de cadastro e login.

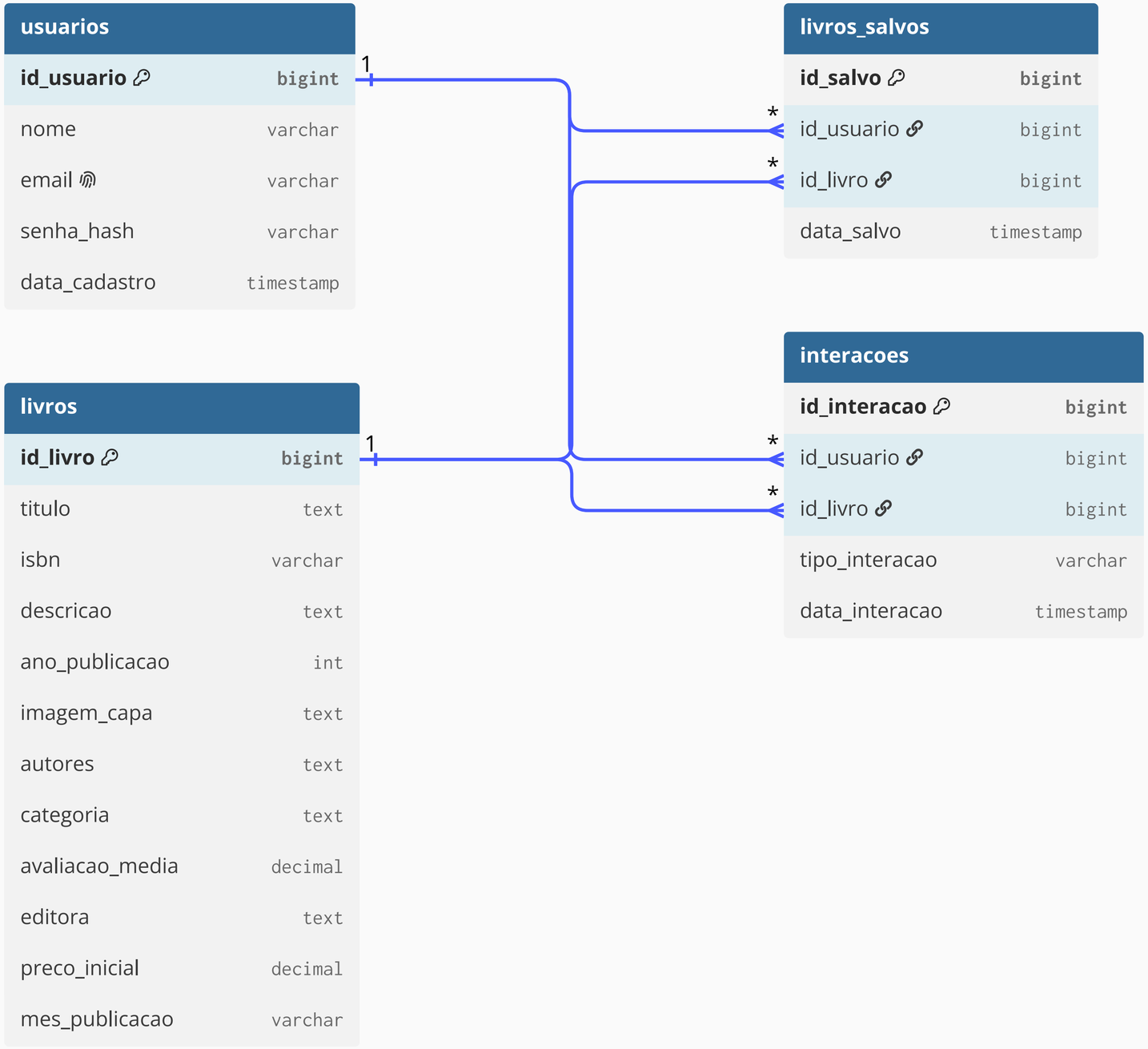
Após a autenticação, o usuário pode pesquisar e visualizar livros, gerenciar sua lista pessoal e acessar recomendações. O mecanismo de IA deverá utilizar as interações do usuário para construir um perfil de preferência e sugerir obras semelhantes, atualizando gradualmente as recomendações conforme novos dados forem registrados.

A modelagem apresentada é inicial e poderá evoluir durante o desenvolvimento, desde que as alterações sejam registradas na documentação do projeto.


USUARIO
id_usuario
nome
email
senha
data_cadastro
LIVRO
id_livro
titulo
autores
descricao
categoria
editora
preco_inicial
mes_publicacao
ano_publicacao
INTERACAO
id_interacao
tipo_interacao
data_interacao
LIVRO_SALVO
id_salvo
data_salvo
recebe
realiza
possui
associado a
(1,1)
(1,1)
(1,1)
(1,1)
(0,n)
(0,n)
(0,n)
(0,n)



dbdiagram.io



dbdiagram.io